

# CAIO VILQUER CARVALHO

DESENVOLVIMENTO BACKEND | JAVA | SPRING BOOT | NODE.JS

São Paulo, SP | +55 (31) 98815-6118 | [caio@vilquer.dev](mailto:caio@vilquer.dev)

LinkedIn: [linkedin.com/in/caio-vilquer](https://www.linkedin.com/in/caio-vilquer) | GitHub: [github.com/caiovilquer](https://github.com/caiovilquer) | Portfólio: [vilquer.dev](https://vilquer.dev)

## RESUMO

Estudante de Engenharia de Computação na Escola Politécnica da USP, com experiência prática no desenvolvimento de APIs REST e sistemas web. Foco em Java, Kotlin, Spring Boot e PostgreSQL, complementado por Node.js, TypeScript e NestJS. Vivência com RAG usando PostgreSQL/pgvector, integrações com LLMs, autenticação e autorização, testes automatizados, Docker, integração contínua e observabilidade. Busca oportunidades de estágio em desenvolvimento de software ou como desenvolvedor backend júnior.

## FORMAÇÃO

**Bacharelado em Engenharia de Computação | Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP)**

02/2025 - 12/2029 (conclusão prevista)

## COMPETÊNCIAS

**Backend e IA:** Java, Kotlin, Spring Boot, Spring Security, Spring Data JPA, Hibernate, Node.js, TypeScript, NestJS, APIs REST, RAG, OpenAI Responses API, Structured Outputs e embeddings

**Dados:** PostgreSQL, pgvector, MySQL, JPA/Hibernate, Prisma, Flyway, full-text search e modelagem relacional

**Testes e infraestrutura:** JUnit 5, Mockito, MockMvc, Testcontainers, LLM evals, Docker, Docker Compose, GitHub Actions, Git e Linux

**Arquitetura e segurança:** arquitetura modular e hexagonal, Ports & Adapters, outbox transacional, idempotência e testes de prompt injection

**Frontend complementar:** React, Angular, TypeScript, Tailwind CSS, Vite e TanStack Query

**Idiomas:** inglês intermediário - leitura de documentação e comunicação escrita

## PROJETOS SELECIONADOS

### VIAZIO | Motor explicável de recomendação de viagens

03/2026 - 07/2026 | Java 21 | Spring Boot | PostgreSQL | Demo: [viazio.vilquer.dev](https://viazio.vilquer.dev) | Código: [github.com/caiovilquer/viazio](https://github.com/caiovilquer/viazio)

- Projetou e implementou API REST versionada em Java 21 e Spring Boot para recomendar destinos de viagens curtas por calendário, clima, custo estimado, distância e contexto local, detalhando os fatores do score.
- Organizou o domínio de scoring em módulos de regras, filtros, persistência, cache e integrações, isolando as decisões de recomendação dos componentes de infraestrutura.
- Persistiu dados em PostgreSQL, versionou o schema com Flyway e definiu políticas de atualização e cache por fonte; integrou Nager.Date, Open-Meteo, World Bank, AwesomeAPI e Wikipedia.
- Aplicou retry, circuit breaker e bulkhead com Resilience4j, rate limiting com Bucket4j, validação, traceId e métricas com Micrometer/Prometheus; documentou a API com OpenAPI/Swagger.
- Containerizou a aplicação com Docker Compose, configurou CI no GitHub Actions e manteve mais de 250 testes backend sem dependência de rede.

### POLIATLETAS | Gestão da equipe de atletismo da Poli-USP

08/2025 – Atual (MVP em 03/2026) | NestJS | Fastify | PostgreSQL | Prisma | Demo: [poliatletas.com.br](https://poliatletas.com.br)

- Desenvolveu backend em NestJS e Fastify para administrar atletas, competições, provas, resultados, rankings, recordes e operações administrativas da equipe.
- Organizou a aplicação com Ports & Adapters, separando domínio, casos de uso e persistência, e modelou as entidades esportivas em PostgreSQL com Prisma.
- Implementou cálculo de rankings e validação de recordes por prova, categoria, gênero, marca e competição, além de importação Excel/CSV em lote com validação e persistência consistente do histórico.
- Protegeu operações administrativas com JWT, RBAC e guards customizados e integrou a API aos painéis em React, Tailwind CSS e Recharts.

### ROTINA PET | Gestão de cuidados com assistente de IA e RAG

05/2025 - Atual | Kotlin | Spring Boot | Angular | PostgreSQL + pgvector | OpenAI | Demo: [rotinapet.vilquer.dev](https://rotinapet.vilquer.dev) | Backend: [github.com/caiovilquer/rotina-pet](https://github.com/caiovilquer/rotina-pet) | Frontend: [github.com/caiovilquer/rotina-pet-front](https://github.com/caiovilquer/rotina-pet-front)

- Evoluiu a API em Kotlin/Spring Boot para arquitetura hexagonal em 7 módulos Gradle, com JWT, autorização por família/papel e persistência JPA/Hibernate com Value Objects.
- Implementou RAG híbrido no PostgreSQL (full-text PT-BR + pgvector) com Reciprocal Rank Fusion e autorização antes do ranking; respostas citam evidências recuperadas e se absterem sem suporte.
- Construiu indexação assíncrona com outbox transacional, FOR UPDATE SKIP LOCKED, retry/dead letter, chunking, embeddings em lote e troca atômica; versão do embedding aciona reindexação.
- Integrou OpenAI Responses API com Structured Outputs/JSON Schema, confirmação humana e idempotência; criou LLM evals no CI (Recall@5 ≥95%, citações ≥98%, abstenção ≥95%), testes de prompt injection e Testcontainers/pgvector.